TP : Nettoyage et exploration de données

Exercice 1 — Exploration

1. Charger le fichier CSV : `football_players_dirty.csv`
2. Afficher les 5 premières lignes
3. Afficher la forme du DataFrame
4. Afficher les informations générales (`info`)

Exercice 2 — Valeurs manquantes

1. Identifier les colonnes contenant des valeurs manquantes
2. Compter le nombre total de valeurs manquantes
3. Remplacer les valeurs manquantes de `Goals` par la moyenne
4. Remplacer les valeurs manquantes de `Assists` par la médiane

Exercice 3 — Doublons

1. Détecter les lignes dupliquées
2. Afficher les doublons
3. Supprimer les doublons en se basant sur la colonne `Player`

Exercice 4 — Nettoyage des chaînes de caractères

1. Supprimer les espaces inutiles dans `Team` et `Position`
2. Mettre toutes les valeurs de `Team` en majuscules
3. Vérifier les valeurs uniques avant et après nettoyage

Exercice 5 — Conversion des types

1. Vérifier le type de la colonne `Shots`
2. Convertir `Shots` en type numérique
3. Vérifier les types après conversion

Exercice 6 — Sauvegarde et vérification des données nettoyées

1. Sauvegarder le DataFrame nettoyé dans un nouveau fichier CSV nommé : `football_players_cleaned.csv`
2. Recharger le fichier `football_players_cleaned.csv` dans un **nouveau DataFrame**.
3. Afficher les **5 premières lignes** du DataFrame chargé.

Exercice 7 — Mini analyse finale

1. Calculer le nombre moyen de buts par poste
2. Identifier les 5 joueurs ayant le plus de buts
3. Calculer le ratio `Goals / Shots`

Exercice 8

On utilise le fichier `football_players_cleaned.csv`.

1. Charger le fichier CSV dans un DataFrame pandas.
2. Vérifier les types des colonnes numériques (`Goals`, `Assists`, `Shots`, `Temps_de_jeu`).
3. Créer un graphique en barres représentant le **nombre de buts (`Goals`) des 10 joueurs ayant marqué le plus de buts**.
    - Axe X : noms des joueurs
    - Axe Y : nombre de buts
4. Créer un histogramme montrant la **distribution du temps de jeu (`Temps_de_jeu`)**.
    - Ajouter un titre
    - Ajouter les labels des axes
5. Créer un nuage de points (scatter plot) entre :
    - Axe X : `Shots`
    - Axe Y : `Goals`
6. Créer un **diagramme circulaire (pie chart)** montrant la **répartition des joueurs par poste (`Position`)**.
    - Calculer le nombre de joueurs par poste
    - Afficher les pourcentages sur le graphique
    - Ajouter un titre
7. Expliquer en une phrase :
    - la relation entre `Shots` et `Goals`
    - ce que montre le pie chart sur la répartition des postes